2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{x \mid -3<x<3\}$，集合 $A=\{x \mid -2<x \leq 1\}$，则 $C_U A=$（ ）.

A. $(-2,1]$
B. $(-3,-2) \cup [1,3)$
C. $[-2,1)$
D. $(-3,-2] \cup (1,3)$

【答案】**D**

【解析】
由补集的定义，$C_U A=\{x \mid -3<x<3 \text{ 且 } x \notin A\}=(-3,-2] \cup (1,3)$，故选 D.

2. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=3-4\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）.

A. 1
B. 5
C. 7
D. 25

【答案】**B**

【解析】
由 $\mathrm{i}z=3-4\mathrm{i}$ 得 $z=\dfrac{3-4\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\dfrac{(3-4\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}\cdot(-\mathrm{i})}=-4-3\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}=5$，故选 B.

3. 若直线 $2x+y-1=0$ 是圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的一条对称轴，则 $a=$（ ）.

A. $\dfrac{1}{2}$
B. $-\dfrac{1}{2}$
C. 1
D. -1

【答案】**A**

【解析】
圆的圆心为 $(a,0)$. 因为直线 $2x+y-1=0$ 是圆的对称轴，所以它过圆心，得 $2a-1=0$，即 $a=\dfrac{1}{2}$，故选 A.

4. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+2^x}$，则对任意实数 x，有（ ）.

A. $f(-x)+f(x)=0$
B. $f(-x)-f(x)=0$
C. $f(-x)+f(x)=1$
D. $f(-x)-f(x)=\dfrac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
$f(-x)=\dfrac{1}{1+2^{-x}}=\dfrac{2^x}{1+2^x}$，所以 $f(x)+f(-x)=\dfrac{1}{1+2^x}+\dfrac{2^x}{1+2^x}=1$，故选 C.

5. 已知函数 $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x$，则（ ）.

A. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减
B. $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减
D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

【答案】C

【解析】
$f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$. 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 时，$2x\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$，余弦函数在该区间上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减，C 正确. 逐一检验：在 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6}\right)$ 上 $2x\in\left(-\pi,-\frac{\pi}{3}\right)$，$f(x)$ 单调递增，A 错误；在 $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12}\right)$ 上 $2x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right)$，先增后减，B 错误；在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{12}\right)$ 上 $2x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{7\pi}{6}\right)$，先减后增，D 错误. 故选 C.

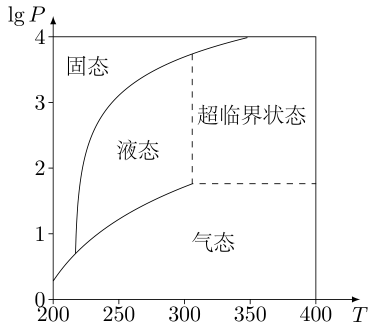
6. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的无穷等差数列，则“$\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0，当 $n>N_0$ 时，$a_n>0$”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
若 $\{a_n\}$ 为递增数列，则公差 $d>0$，当 n 充分大时 $a_n=a_1+(n-1)d>0$，充分性成立. 反之，若存在 N_0，当 $n>N_0$ 时 $a_n>0$，则必有 $d\geq 0$；又公差不为 0，所以 $d>0$，$\{a_n\}$ 递增，必要性也成立. 因此是充分必要条件，故选 C.

7. 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献. 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K；P 表示压强，单位是 bar. 下列结论中正确的是（ ）.



A. 当 $T=220$，$P=1026$ 时，二氧化碳处于液态
B. 当 $T=270$，$P=128$ 时，二氧化碳处于气态
C. 当 $T=300$，$P=9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态
D. 当 $T=360$，$P=729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

【答案】D

【解析】
由图知临界点在两条虚线交点处，其右上方为超临界状态. A 中 $T=220$，$\lg P\approx 3.0$ 落在固态区；B 中 $T=270$，$\lg P\approx 2.1$ 落在液态区；C 中 $T=300$ 尚未达到临界温度，仍为液态；D 中 $T=360$，$\lg P=\lg 729\approx 2.86$，位于临界点右上方，处于超临界状态. 故选 D.

8. 若 $(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则 $a_0+a_2+a_4=$（ ）.

A. 40　　B. 41　　C. -40　　D. -41

【答案】**B**

【解析】
令 $x=1$，得 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=(2-1)^4=1$；令 $x=-1$，得 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=(-2-1)^4=81$. 两式相加得 $2(a_0+a_2+a_4)=82$，所以 $a_0+a_2+a_4=41$，故选 B.

9. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6，S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T=\{Q\in S\mid PQ\leq 5\}$，则 T 表示的区域的面积为（ ）.

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. π
C. 2π　　D. 3π

【答案】**B**

【解析】
设正三棱锥 $P-ABC$ 的顶点 P 在底面 ABC 内的射影为 O，则 O 为正三角形 ABC 的中心. 由六条棱长均为 6 得 $OC=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，$PO=\sqrt{6^2-(2\sqrt{3})^2}=2\sqrt{6}$. 对底面内一点 Q，$PQ^2=PO^2+OQ^2=24+OQ^2$，故 $PQ\leq 5$ 等价于 $OQ\leq 1$. 因为 O 到底面各边的距离为 $\sqrt{3}>1$，单位圆完全落在正三角形内部，所以 T 的面积为 π，故选 B.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=3$，$BC=4$，$\angle C=90°$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC=1$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围是（ ）.

A. $[-5,3]$　　B. $[-3,5]$　　C. $[-6,4]$　　D. $[-4,6]$

【答案】**D**

【解析】
以 C 为原点，CA，CB 所在直线分别为 x 轴、y 轴建立坐标系，则 $A(3,0)$，$B(0,4)$. 设 $P(x,y)$，由 $PC=1$ 得 $x^2+y^2=1$. 于是 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(3-x,-y)\cdot(-x,4-y)=x^2+y^2-3x-4y=1-3x-4y$. 因为 $-5\leq 3x+4y\leq 5$，所以 $-4\leq 1-3x-4y\leq 6$，即取值范围为 $[-4,6]$，故选 D.

填空题

11. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}+\sqrt{1-x}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1]$

【解析】
由题意 $x\neq 0$ 且 $1-x\geq 0$，即 $x\leq 1$ 且 $x\neq 0$，所以定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,1]$.

12. 已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
由 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 表示双曲线知 $m<0$，其渐近线为 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{-m}}x$. 与 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 比较得 $\frac{1}{\sqrt{-m}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\sqrt{-m}=\sqrt{3}$，$m=-3$.

13. 若函数 $f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$，则 $A=$underline{hspace{2.5em}}；$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；$-\sqrt{2}$

【解析】
由 $\frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的零点得 $A\sin\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{3}=0$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}A-\frac{\sqrt{3}}{2}=0$，所以 $A=1$. 于是 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=\sin\frac{\pi}{12}-\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{12}=2\sin\left(\frac{\pi}{12}-\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}$.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-ax+1,x<a,\\(x-2)^2,x\geq a\end{cases}$，若 $f(x)$ 存在最小值，则 a 的一个取值为 underline{hspace{2.5em}}；a 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0（答案不唯一）；1

【解析】
当 $x<a$ 时 $f(x)=-ax+1$；当 $x\geq a$ 时 $f(x)=(x-2)^2$. 若 $a<0$，则左支趋于 $-\infty$，无最小值；若 $a>1$，则左支在 $x\to a^-$ 时趋于 $1-a^2<0$ 且取不到，也无最小值；当 $0\leq a\leq 1$ 时，最小值在 $x=2$ 处取得，为 0. 所以 a 的一个取值可为 0，a 的最大值为 1.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均为正数，其前 n 项和 S_n 满足 $a_nS_n=9$（$n=1$，2，…）. 给出下列四个结论：

1. (1) $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3；
2. (2) $\{a_n\}$ 为等比数列；
3. (3) $\{a_n\}$ 为递减数列；
4. (4) $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①③④

【解析】
因为 $a_n>0$，故 S_n 单调递增，从而 $a_n=\frac{9}{S_n}$ 单调递减，③ 正确. 又 $a_1=3$，由 $a_2(3+a_2)=9$ 解得 $a_2=\frac{3\sqrt{5}-3}{2}\approx 1.85<3$，① 正确；由 a_1，a_2，a_3 相邻两项之比不同知 $\{a_n\}$ 不是等比数列，② 错误. 若 $\{a_n\}$ 不趋于 0，设 $a_n\to L>0$，则 $S_n=\frac{9}{a_n}\to\frac{9}{L}$ 收敛，于是 $a_n=S_n-S_{n-1}\to 0$，矛盾，所以 $a_n\to 0$，存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项，④ 正确. 综上正确的是 ①③④.

解答题

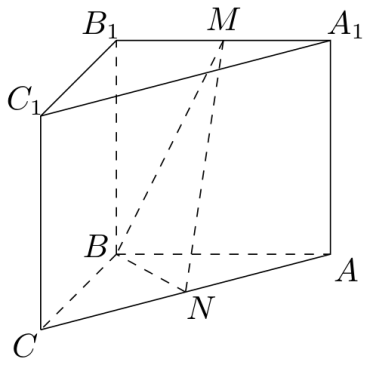
16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin 2C=\sqrt{3}\sin C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BCC_1B_1 为正方形，平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1，$AB=BC=2$，M，N 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 在校运动会上，只有甲，乙，丙三名同学参加铅球比赛，比赛成绩达到 9.50 m 以上（含 9.50 m）的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主，收集了甲，乙，丙以往的比赛成绩，并整理得到如下数据（单位：m）：

甲：9.80，9.70，9.55，9.54，9.48，9.42，9.40，9.35，9.30，9.25；

乙：9.78，9.56，9.51，9.36，9.32，9.23；

丙：9.85，9.65，9.20，9.16.

假设用频率估计概率，且甲，乙，丙的比赛成绩相互独立.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(0,1)$，焦距为 $2\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\ln(1+x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知 $Q:a_1$，a_2，…，a_k 为有穷整数数列. 给定正整数 m，若对任意的 $n\in\{1,2,\ldots,m\}$，在 Q 中存在 a_i，a_{i+1}，…，a_{i+j}（$j\geq 0$），使得 $a_i+a_{i+1}+\ldots+a_{i+j}=n$，则称 Q 为 m-连续可表数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)